

OBLIG 1

1 Grafer

Oppgave 2 fra seksjon 2.5 i boka.

(a) Give an example (together with an explanation) of a graph in which more than half of all nodes are gatekeepers.

Et eksempel på en graf der mer enn halvparten av nodene er portvoktere er en graf hvor nodene er koblet sammen i en sekvens. For eksempel: hvis vi har fem noder der hver node er koblet til én annen node. Dette gjør at mer enn halvparten av nodene blir portvoktere.

(b) Give an example (together with an explanation) of a graph in which there are no gatekeepers, but in which every node is a local gatekeeper.

Et eksempel på en graf som ikke har noen portvoktere, men der hver node er en lokal portvokter, er en graf hvor hver node er koblet til alle de andre nodene.

Oppgave 2.

(a) Finn alle gatekeepers (se oppgave 2.5.2).

B og G er begge gatekeepers.

(b) Finn alle broer.

B -> G

(c) Finn alle lokale broer.

B-D, D-E, E-C, C-A, A-F, F-B, G-I, H-J.

(d) Finn alle lokale gatekeepers (se oppgave 2.5.2).

Alle nodene er lokale gatekeepers, med unntak av K og L.

(e) Hva er avstanden mellom C og I?

5.

(f) Hva er diameteren (se oppgave 2.5.3)?

6.

(g) Finn to noder der avstanden mellom dem er lik diameteren.

C til K

(h) Hvilke noder er pivotale (se oppgave 2.5.1)?

B og G er begge pivotale noder.

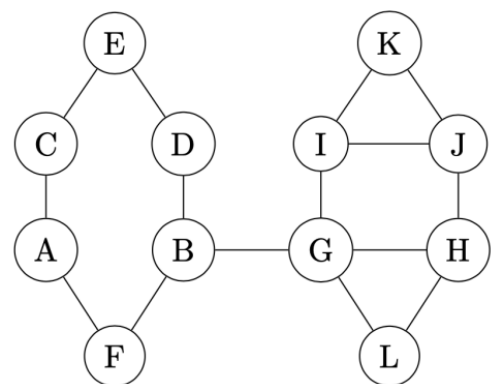


Figure 1

2 Sterke og svake Bindinger

1. Hvilke noder tilfredsstiller ikke “the strong triadic closure property”?

H, A, D, G.

2. Hvilke lokale broer er sterke?

G → D.

3. Hva er nabolagsoverlappet til kanten HA?

Nabolagsoverlappet mellom H-A = $1/7 = 0,143$

4. Teoremet til Granovetter sier at en lokal bro er en svak link, dersom den ene noden (1) tilfredsstiller sterk triadisk tillukning og (2) er involvert i minst to sterke linker. Vis at begge betingelsene er nødvendig: at teoremet ikke holder dersom enten (1) ikke holder eller (2) ikke holder (eller ingen av dem ikke holder).

Hvis (1) ikke gjelder (Sterk triadisk tillukning brytes):

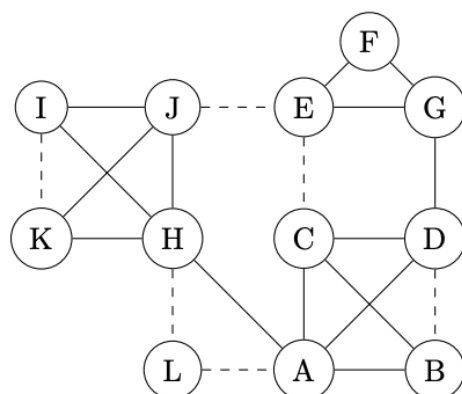
Da kan vi få en sterk lokal bro.

Eksempel i figuren: kanten D–G er en sterk lokal bro, fordi D har to sterke venner (A og G) som ikke er koblet.

Hvis (2) ikke gjelder (mindre enn 2 sterke linker):

Hvis en node bare har én sterk link, kan denne være en sterk lokal bro uten å bryte noe.

Eksempel: En node koblet til bare én annen med en sterk kant.



3 Homophily

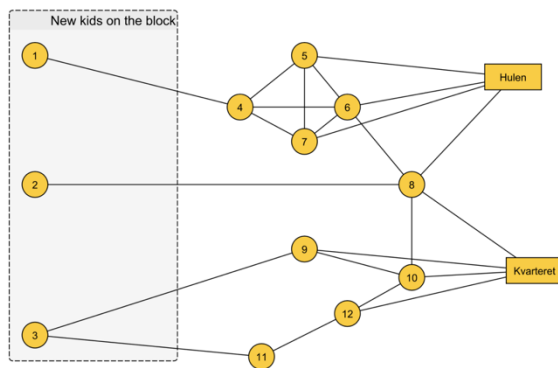
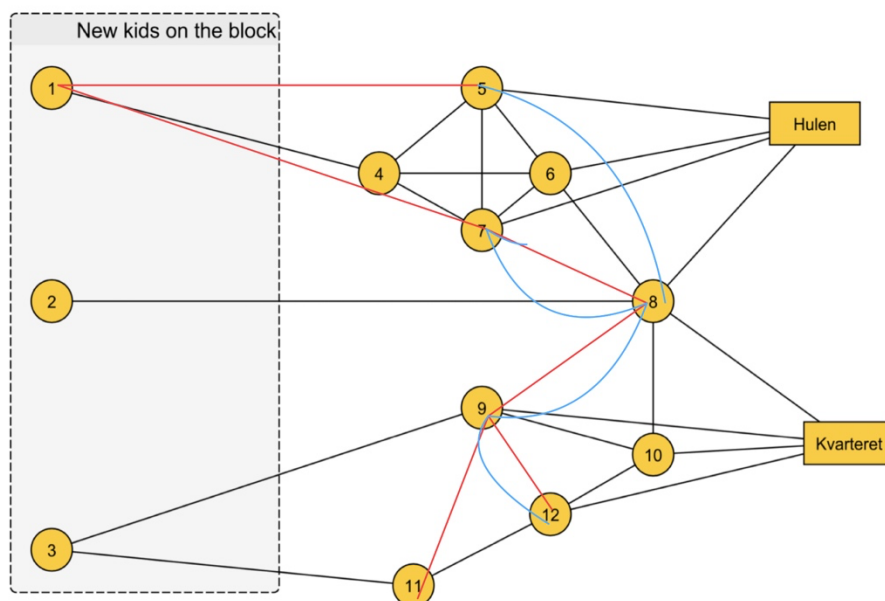


Figure 2: Et social-affiliation-nettverk.

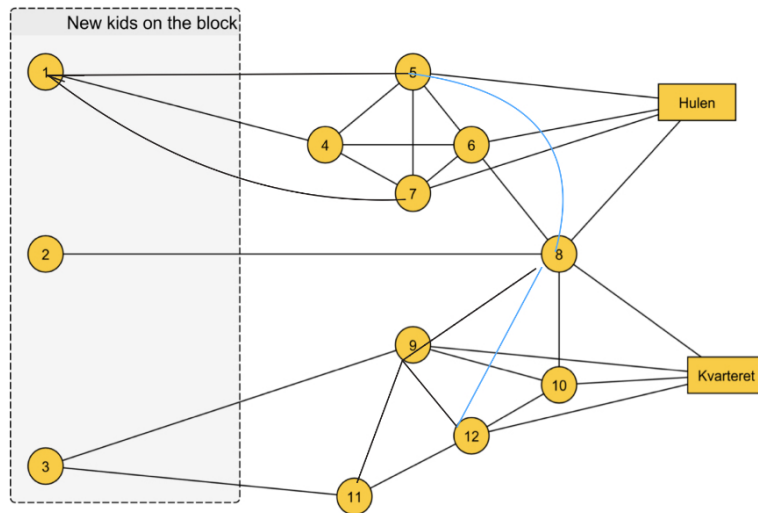
1. Figur 2 viser et social-affiliation-nettverk. Denne grafen inneholder to typer noder, personer (sirkler) og utesteder (firkanter). Nå har 3 nye studenter ankommet Bergen (1,2 og 3), og vi vil finne ut om de vil få seg noen venner. Vi vil gjøre fokal og triadisk tillukning i runder. Med “en runde” av f.eks triadisk tillukning mener vi at vi legger til kantene som triadisk tillukning forutsier, men vi bruker ikke de kantene vi nettopp la til for å lukke mer. Vi kan tenke på det som at vennskapene er for nye til å kunne brukes til å forme flere, men i neste runde kan de brukes.

(a) Hvordan ser grafen ut etter en runde med både triadisk og fokal tillukning?



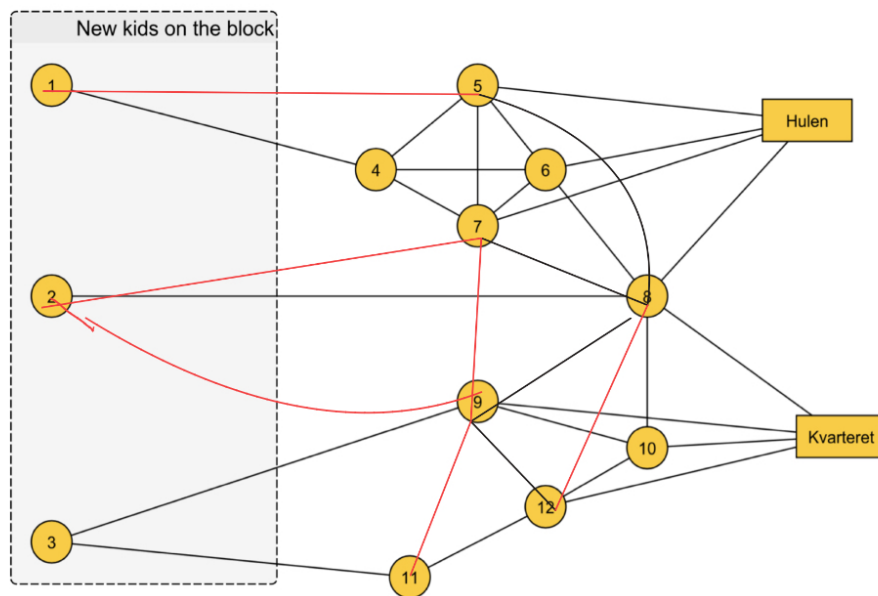
Rød = Triadisk tilukning, Blå = Fokal tilukning

(b) Hva om vi i første runde lukker triadisk og så fokalt i neste runde (altså at man kan bruke kantene fra den triadiske tillukningen).



Blå = fokalt

(c) Og hva om man starter med fokalt tillukning i første runde og så gjør triadisk i neste runde, blir det samme resultat?



(d) Hvis vi fjerner node 10, kan node 3 noen gang få flere venner via triadisk tillukning? Hvordan, eller hvorfor ikke?

Ja, node 3 kan bli venn med node med node 12 etter to runder med triadisk tilukning.

(e) Kan du si noe om hvordan nettverket vil se ut om vi fortsetter å lukke triadisk helt til nettverket ikke endrer seg mer? Bruk svaret til å si noen setninger om vi har valgt oss en god eller dårlig modell for å modellere forming av vennskap.

Hvis vi fortsetter å lukke triader vil nettverket til slutt bli nesten komplett (alle er koblet til alle i samme komponent). Dette gjør at vi mister viktige trekk som svake bånd og brobyggere, og derfor er ren triadisk lukking en dårlig modell for å beskrive hvordan vennskap faktisk formes.

2. I Figur 3 er svarte noder personer med brune øyne og hvite noder er personer med blå øyne. Utviser dette nettverket homophily med hensyn til øyefarge? Forklar svaret.

Hvite noder = 2, Svarte noder = 6

$$2/8 = 0.25$$

$$6/8 = 0.75$$

$$(0.25 * 0.75) * 2 = 0.375$$

Svarte kanter = 4, Hvite kanter = 1, Total kanter = 10

$$(4 + 1) / 10 = 5/10 = 0.5$$

$0.5 > 0.375$ Ikke homophily.

3. I et sosialt nettverk med 20 personer finner vi 10 kvinner og 10 menn. Det er 60 vennskapspar totalt i nettverket, 20 av disse er mellom par der begge er menn, 20 der begge er kvinner og 20 der det er en person av hvert kjønn. Utviser dette nettverket homophily med hensyn til kjønn? Forklar svaret.

20 personer, 10 menn, 10 kvinner

20 mann-mann, 20 kvinne-kvinne, 20 mann-kvinne

$$P = 10/20 = 0.5, Q = 10/20 = 0.5$$

Forventet:

$$p:\text{Mann-mann} = 0.25$$

$$q:\text{Kvinne-kvinne} = 0.25$$

$$2PQ:\text{Mann-kvinne} = 0.5$$

$$H = (20) / 60 = 1/3 = 0,33$$

60 koblinger totalt. Forventet :

Mann-mann = $20 > 15$

Kvinne-kvinne = $20 > 15$

Mann-kvinne = $20 < 30$

$0.33 \ll 0.5$

Ja, nettverket viser homophily. Vi ser flere vennskap mellom personer av samme kjønn ($20+20$) og færre mellom kjønn (20) enn vi ville forventet dersom koblingene var helt tilfeldige ($15, 15, 30$).

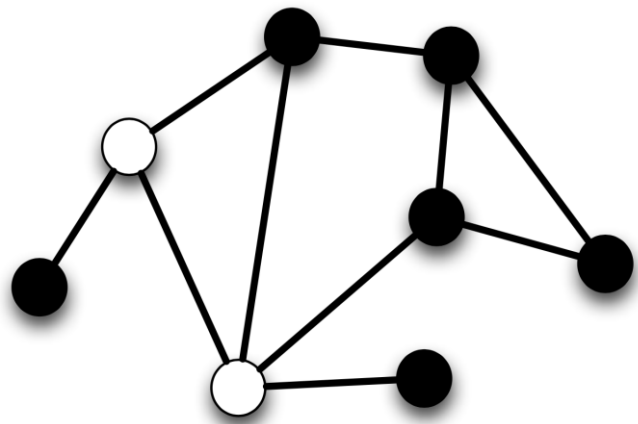


Figure 3: Et nettverk med informasjon om øyenfarge.